C++ Review DUNE 💻

Una organización donde compartir notas acerca de C++ con PDFs escritos en LaTeX.

20 de marzo del 2022

📃 Pad de apuntes

📎 Liga del PDF

🎬 Sesión grabada en `diode.zone`

📅 Cronograma de esta semana

$ date (🇵🇪 Lima, 🇨🇴 Bogotá, 🇲🇽 Ciudad de México -1)

- `Sat Mar 19 07:00:00 AM -05 2022`.
- `Sun Mar 20 07:00:00 AM -05 2022`.

entities()

- A.

type()

- B.

isCube()

- C.

elements()

- D.

vertices()

- E.

edges()

- F.

facets()

Code snippet

```
// [iterate over codim]
const int codim = 2;

for (const auto &e : entities(gv, Dune::Codim<codim>{}))
  if (!e.type().isCube())
    std::cout << "not a cube"
              << std::endl;

// [iterate over grid view]
for (const auto &e : elements(gv))
  ; // codim=0
for (const auto &e : vertices(gv))
  ; // codim=dim
for (const auto &e : edges(gv))
  ; // codim=dim-1
for (const auto &e : facets(gv))
  ; // codim=1
```

subEntities()

- A.

subEntity()

- B.

Code snippet

```
// [access to subentities]
const int mycodim = 2;

for (const auto &e : elements(gv))
  for (unsigned int i = 0; i < e.subEntities(mycodim); ++i)
    auto v = e.template subEntity<codim>(i);
```